

Les calculatrices ne sont pas autorisées.

Si vous repérez ce qui semble être une erreur d'énoncé, vous le signalez sur votre copie et poursuivez votre composition en expliquant les raisons des initiatives que vous êtes amenés à prendre.

Il est rappelé qu'il est tenu compte dans l'évaluation, de la présentation et la rédaction des copies. Les résultats doivent être encadrés.

Exercice 1 : calcul

Simplifier le plus possible les deux expressions suivantes :

$$A = \frac{\frac{2}{3} + \frac{12}{7} - \frac{1}{1}}{\frac{4}{6} + \frac{1}{3}}, \quad B = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) + \cos(0) - 1}{\sqrt{12} - \sqrt{48}}$$

Exercice 2 : logique

On admet que $\sqrt{2}$ est irrationnel. Soit a et b deux rationnels vérifiant $a + b\sqrt{2} = 0$. Montrer qu'alors $a = 0$ et $b = 0$. Cette conclusion est-elle encore valide si l'on suppose a et b réels ?

Exercice 3 : équation à radicaux

Déterminer l'ensemble des réels x vérifiant l'égalité :

$$\sqrt{x^2 + 4x + 4} = \sqrt{x(x+2)}.$$

Exercice 4 : limite de suites

Montrer que les trois suites définies ci-après possèdent une limite et la déterminer.

1. $\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}, \quad u_n = \frac{n-1}{n+1} - \frac{n+1}{n-1}$

2. $\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad v_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$

3. $\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad w_n = \int_0^n x^n dx.$

Exercice 5 : suite d'intégrales

Pour tout entier naturel n , on définit les intégrales

$$I_n = \int_0^1 x^n \ln(1+x) dx \quad \text{et} \quad J_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx.$$

1. Étudier la monotonie de la suite $(J_n)_{n \in \mathbb{N}}$. En déduire qu'elle converge et préciser sa limite.
2. À l'aide d'une intégration par parties, montrer que pour tout entier naturel n ,

$$I_n = \frac{\ln(2)}{n+1} - \frac{1}{n+1} J_{n+1}$$

3. En déduire que les suites $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(nI_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont convergentes et déterminer leurs limites.

Exercice 6 : dénombrement et probabilités

On tire simultanément trois cartes au hasard dans un paquet de 32 cartes. Quelle est la probabilité de

1. n'obtenir que des carreaux ?
2. que des as ?
3. deux coeurs et un pique ?

On donnera le résultat sous forme de fraction irréductible.

Exercice 7 : étude de fonction et inégalités

1. En étudiant la fonction $g : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{\ln(x)}{x^2}$, montrer que

$$\forall x > 0, \quad \frac{\ln(x)}{x^2} \leq \frac{1}{2e}$$

2. En déduire que

$$\forall y > 0, \quad \frac{\ln(y)}{y^2} \leq \frac{1}{ey}$$

3. Démontrer la limite $\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\ln(y)}{y^2} = 0$.

Exercice 8 : complexes

1. Déterminer l'ensemble des complexes z vérifiant $|z| = |z - i|$ de deux manières différentes :
 - (a) en utilisant les parties réelle et imaginaire de tels complexes,
 - (b) par un argument géométrique.
2. Parmi ces complexes, lesquels sont de module 1 ? Les mettre sous forme trigonométrique.

Exercice 9 : arithmétique

1. Montrer que pour tout entier naturel n , n^2 est congru à 0 ou 1 modulo 3.
2. Soit p un entier naturel. On suppose qu'il existe deux entiers naturels q et r tels que $p = q^2 + r^2$ et que p est divisible par 3. Montrer qu'alors q et r sont également divisibles par 3.

★ ★ ★ ★ ★

Fin du sujet

★ ★ ★ ★ ★